

ROYAUME DU MAROC

Institut Supérieur d'Ingénierie et des Affaires — Filière ISI

CAHIER DES CHARGES

Gestion du Planning des Cours du Temps Aménagé avec Gestion des Examens

Projet « Synchro »

Application web développée avec Laravel 13 (Action Pattern) — Dual Architecture : React SPA (Inertia.js) & API RESTful (Mobile-Ready)

ÉQUIPE DU PROJET
Marouane R'GUIBI
Meriem BOUSSAID
Zineb CHATOUI
Abdelaziz EL MOUJAHID

Encadré par	M. Ahmed OUTZOURHIT
Filière	1CI — ISI
Année universitaire	2025 / 2026

SOMMAIRE / PLAN DU DOCUMENT

1. INTRODUCTION & CONTEXTE DU PROJET

- 1.1. Contexte Général & Spécificités du Temps Aménagé à l'ISGA
- 1.2. Analyse de l'Existant & Problématique Rencontrée
- 1.3. Objectifs Généraux & Valeur Ajoutée du Projet Synchro
- 1.4. Périmètre, Extensibilité Mobile & Limites du Système

2. IDENTIFICATION DES ACTEURS & MATRICE DES DROITS (RBAC)

- 2.1. Typologie des Utilisateurs (Admin, Enseignant, Étudiant)
- 2.2. Matrice des Droits et Privilèges d'Accès

3. SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLES DÉTAILLÉES

- 3.1. Module 1 : Référentiel & Données de Base (Filières, Salles, Imports Excel)
- 3.2. Module 2 : Gestion des Contraintes & Disponibilités
- 3.3. Module 3 : Planification Interactive des Cours (Drag & Drop & Anti-Conflit)
- 3.4. Module 4 : Organisation Complète des Examens & Émargements
- 3.5. Module 5 : Saisie des Notes, PV & Délibérations
- 3.6. Module 6 : Système de Communication & Alertes Multi-Canaux

4. EXIGENCES NON-FONCTIONNELLES & SÉCURITÉ

- 4.1. Sécurité des Données & Protection contre les Failles (Laravel Sanctum, CSRF)
- 4.2. Performance & Temps de Réponse (< 200 ms)
- 4.3. Ergonomie & Expérience Utilisateur (UI/UX)
- 4.4. Maintenabilité, Robustesse & Tests

5. ARCHITECTURE TECHNIQUE & CHOIX TECHNOLOGIQUES

- 5.1. Justification de la Stack (Laravel 13, Inertia.js v2, React, Tailwind)
- 5.2. Patron d'Architecture Logicielle : Single-Action Pattern
- 5.3. Architecture Dual-Engine (Inertia SPA + API REST Mobile-Ready) & Schéma

6. MODÉLISATION DU SYSTÈME & DIAGRAMMES

- 6.1. Diagramme Global des Cas d'Utilisation (Use Case)
- 6.2. Diagrammes de Séquence Métier (Planification Cours & Organisation Examens)
- 6.3. Modèle Conceptuel de Données (MCD / Entités-Relations & RBAC)

7. DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE, PLANNING & LIVRABLES

- 7.1. Méthodologie de Développement (Scrum / Sprints)
- 7.2. Planning Prévisionnel par Phases
- 7.3. Liste des Livrables Officiels du Projet

1. INTRODUCTION & CONTEXTE DU PROJET

1.1. Contexte Général & Spécificités du Temps Aménagé à l'ISGA

L'Institut Supérieur d'Ingénierie et des Affaires (ISGA) dispense, au sein de son offre académique, des formations en temps aménagé destinées à un public de professionnels en activité, de cadres d'entreprise et d'étudiants salariés. Ce modèle pédagogique se caractérise par des cours du soir (18h30 – 21h30), des samedis complets et des dimanches matin, avec une modularité forte dispensée par des experts intervenants externes.

1.2. Analyse de l'Existant & Problématique Rencontrée

- **Conflits de ressources récurrents** : Risques permanents de double réservation de salle ou de chevauchement d'horaires d'enseignants.
- **Gestion complexe de la capacité des salles** : Non-respect des jauges réduites nécessaires à la distanciation en examen.
- **Affectation artisanale des surveillants** : Collisions où un même enseignant est affecté sur plusieurs salles en même temps.
- **Lenteur administrative** : Édition manuelle chronophage des convocations nominatives, feuilles d'émargement et PV.
- **Déficit de communication** : Absence d'alertes instantanées lors des changements de dernière minute.

1.3. Objectifs Généraux & Valeur Ajoutée du Projet Synchro

- **Zéro Conflit** : Algorithme bloquant toute collision de ressources en temps réel.
- **Planification Intuitive** : Calendrier interactif multi-vues par glisser-déposer (FullCalendar React).
- **Industrialisation des Examens** : Découpage de groupes par salle selon les jauges d'examen, affectation des surveillants et génération de PDF avec QR Code.
- **Dual-Architecture & Mobile-Ready** : Socle Laravel 13 pensé dès le départ avec des endpoints API REST (Sanctum) prêts pour une future application mobile (iOS / Android) sans refonte backend.

1.4. Périmètre, Extensibilité Mobile & Limites du Système

Le périmètre englobe la plateforme Web (SPA Inertia React) et l'API REST complète (Mobile-Ready) pour la gestion des cursus, des salles, des disponibilités, la planification interactive, les examens, la saisie des notes et les notifications.

2. IDENTIFICATION DES ACTEURS & MATRICE DES DROITS (RBAC)

2.1. Typologie des Utilisateurs

- **Administrateur / Coordinateur Pédagogique** : Accès total aux référentiels, planification visuelle globale, organisation des examens, affectation des surveillants et imports massifs.
- **Enseignant / Formateur** : Consultation de son planning personnel, déclaration de ses disponibilités/indisponibilités, consultation de ses surveillances et saisie des notes de ses modules.
- **Étudiant / Auditeur** : Consultation de l'emploi du temps de sa promotion, téléchargement PDF/iCal, consultation de ses dates d'examens et téléchargement de sa convocation nominative.

2.2. Matrice des Droits et Privilèges d'Accès

Fonctionnalité	Administrateur	Enseignant	Étudiant
Gestion Référentiels (Filières, Salles, Modules)	CRUD Total	Non	Non
Imports Massifs Excel / CSV	Oui	Non	Non
Planification Cours (Drag & Drop)	Oui	Non	Non
Déclaration Disponibilités / Indisponibilités	Oui (Tous)	Oui (Son profil)	Non
Consultation Plannings (Web & API Mobile)	Global	Ses cours	Son groupe
Organisation Examens & Salles	Oui	Non	Non
Accès aux Endpoints API REST Sécurisés	Oui (Sanctum)	Oui (Sanctum)	Oui (Sanctum)

3. SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLES DÉTAILLÉES

3.1. Module 1 : Référentiel & Données de Base

- **Filières & Promotions** : Gestion des filières (Temps Aménagé / Initial), départements et promotions avec calcul des effectifs.
- **Salles & Espaces** : Enregistrement des salles avec distinction Capacité Cours vs Capacité Examen (distanciation).
- **Modules** : Gestion des matières, volumes horaires, intervenants et codes couleur.
- **Import/Export Massif** : Chargement rapide des listes d'étudiants, professeurs et matières via fichiers Excel (.xlsx) et CSV.

3.2. Module 2 : Gestion des Contraintes & Disponibilités

- **Plages Flexibles** : Définition des grilles horaires autorisées (Soir 18h30-21h30, Samedi 08h30-18h30, Dimanche).
- **Indisponibilités** : Espace dédié aux enseignants pour déclarer leurs indisponibilités justifiées.
- **Calendrier Institutionnel** : Verrouillage automatique des dates fériées et congés académiques.

3.3. Module 3 : Planification Interactive des Cours

- **Interface Calendrier** : Vues par Groupe, Enseignant, Salle ou Vue Globale avec déplacement par Glisser-Déposer (FullCalendar).
- **Moteur Anti-Conflit** : Blocage automatique synchrone avant insertion en cas de collision (Enseignant, Salle, Groupe, Capacité).
- **Suivi du Volume Horaire** : Jauge visuelle d'avancement des heures effectuées par rapport au syllabus.

3.4. Module 4 : Organisation Complète des Examens & Émargements

- **Sessions d'Examens** : Gestion des sessions Normales et de Rattrapage.
- **Contrôle de Jauge** : Scission automatique d'un groupe sur plusieurs salles si l'effectif dépasse la jauge d'examen.
- **Surveillance** : Affectation sans chevauchement des surveillants principaux et adjoints.
- **Documents PDF** : Génération automatisée des convocations nominatives avec QR Code et des feuilles d'émargement prêtes à imprimer.

3.5. Module 5 : Saisie des Notes, PV & Délibérations

- **Saisie des Notes** : Grille de saisie en ligne des notes et de l'assiduité par l'enseignant responsable.
- **Procès-Verbal (PV)** : Édition du Procès-Verbal officiel signé et archivé.

3.6. Module 6 : Système de Communication & Alertes Multi-Canaux

- **Canaux Multiples** : Notifications instantanées in-app (cloche avec badge), emails automatisés et passerelle SMS/WhatsApp pour les alertes d'urgence.

4. EXIGENCES NON-FONCTIONNELLES & SÉCURITÉ

- **Sécurité & Authentification Mobile** : Authentification double : sessions sécurisées pour le Web et tokens Laravel Sanctum pour l'API Mobile. Protection native CSRF, XSS et requêtes préparées PDO.
- **Performance** : Temps de réponse de l'API < 200 ms, moteur de détection de conflit répondant en < 80 ms.
- **Ergonomie & UX** : Navigation instantanée sans rechargement de page via Inertia.js et React, responsive design complet (mobile/desktop).
- **Maintenabilité** : Architecture modulaire Single-Action, transactions atomiques DB::transaction() et couverture de tests automatisés.

5. ARCHITECTURE TECHNIQUE & CHOIX TECHNOLOGIQUES

5.1. Justification de la Stack

Couche	Technologie	Justification & Valeur Ajoutée
Backend Core	Laravel 13	Dernière version majeure offrant performances PHP accrues, ORM Eloquent et files d'attente.
Pattern Métier	Single-Action Pattern	Isole chaque règle métier dans une classe unique partagée entre Inertia et l'API REST.
Pont Web SPA	Inertia.js v2	Permet de concevoir une SPA React sans la complexité de gestion manuelle des tokens JWT côté navigateur.
API REST (Mobile-Ready)	Laravel Sanctum + Resources	API REST JSON native prête à être consommée par une future application mobile.
Frontend Web & UI	React + Tailwind CSS	Composants hautement réactifs, intégration de FullCalendar et interface moderne.

5.2. Schéma de l'Architecture Globale Dual-Engine

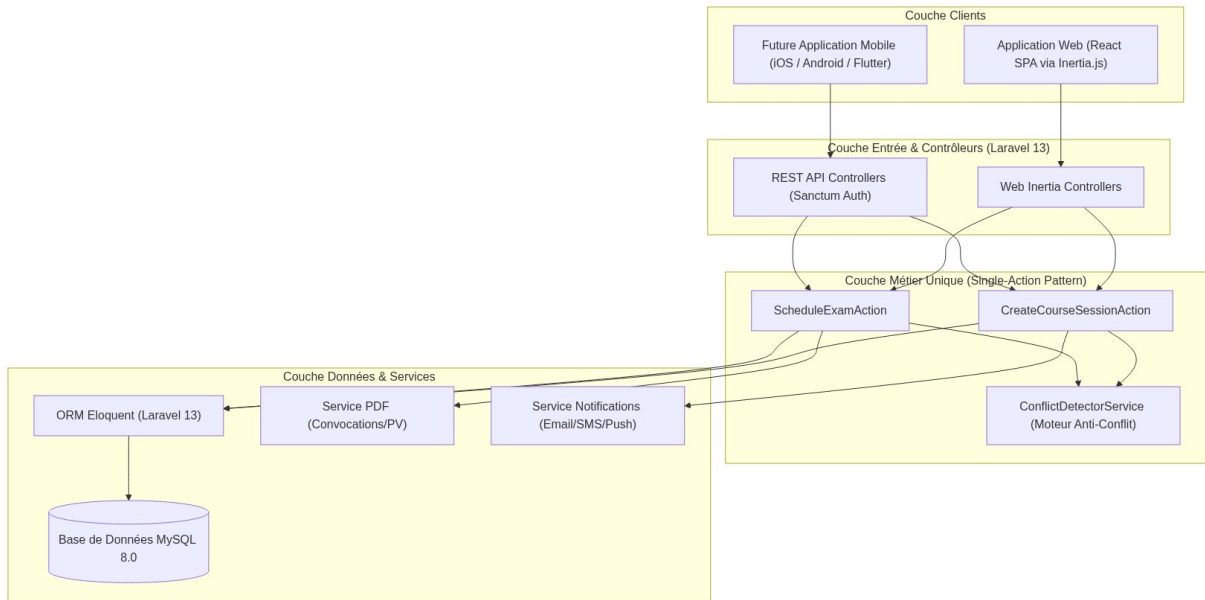


Figure 5.1 : Architecture Dual-Engine (Laravel 13 + React Inertia SPA & API REST Mobile-Ready)

6. MODÉLISATION DU SYSTÈME & DIAGRAMMES

6.1. Diagramme Global des Cas d'Utilisation (Use Case)

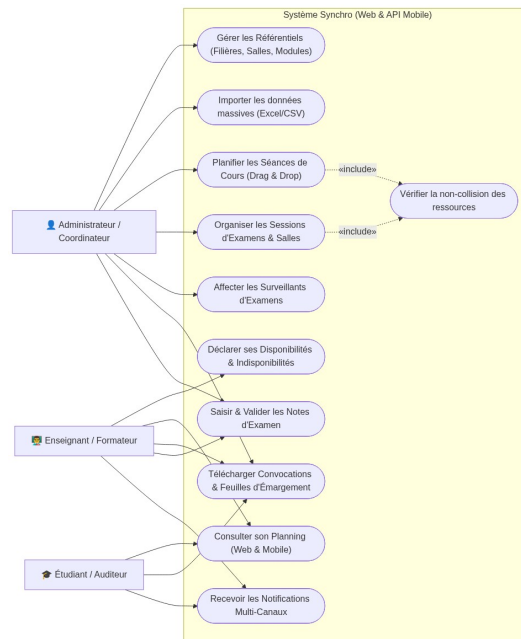


Figure 6.1 : Diagramme des Cas d'Utilisation du Système Synchro

6.2. Diagramme de Séquence : Planification & Détection de Conflits

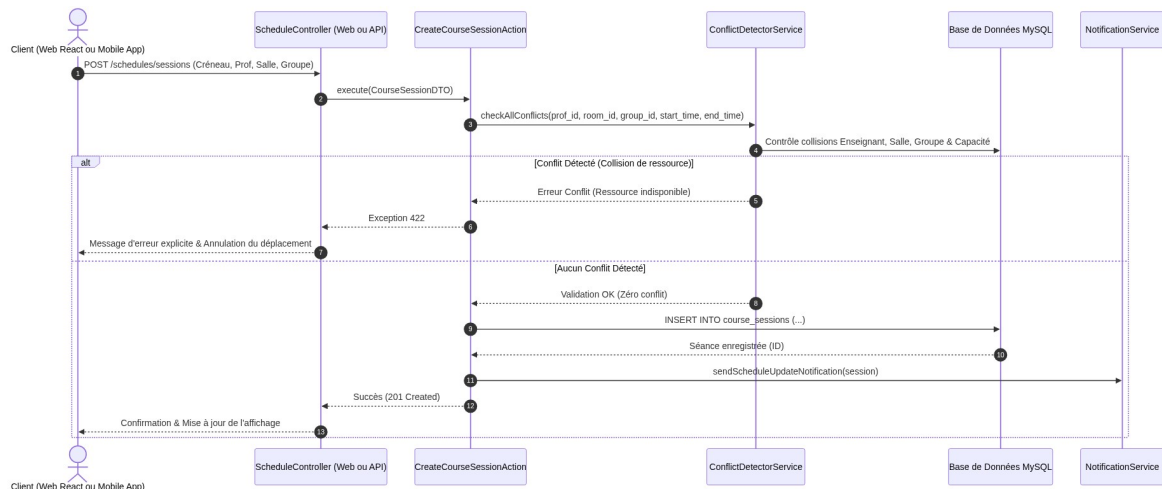


Figure 6.2 : Diagramme de Séquence — Détection et Résolution des Conflits

6.3. Modèle Conceptuel de Données (MCD / Entités-Relations & RBAC)

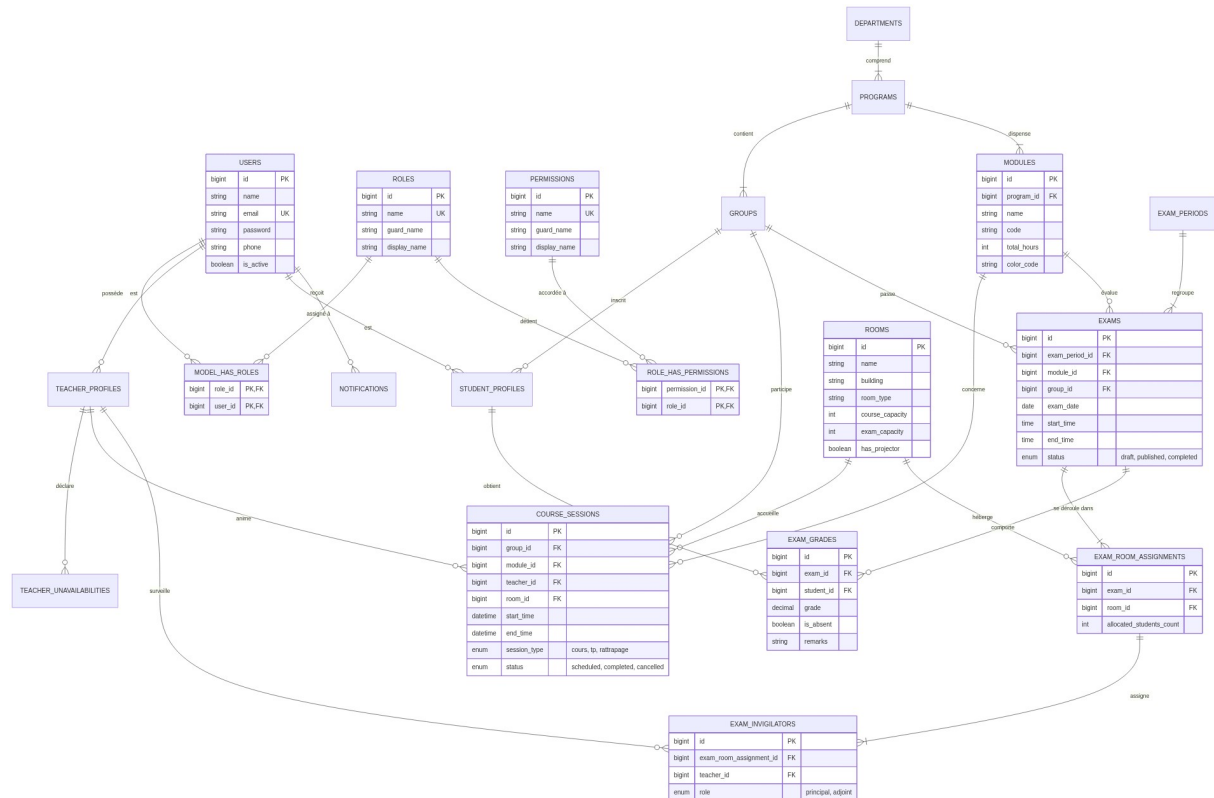


Figure 6.3 : Modèle Conceptuel de Données (MCD) avec Système Rôles & Permissions

7. DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE, PLANNING & LIVRABLES

7.1. Méthodologie de Développement (Scrum)

Le projet est exécuté selon la méthode agile Scrum à travers 5 sprints de 2 semaines chacun en collaboration collective.

7.2. Planning Prévisionnel par Phases

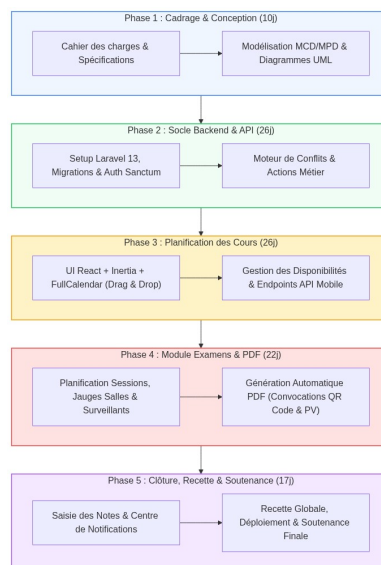


Figure 7.1 : Planning Prévisionnel du Projet par Sprints et Jalons

7.3. Liste des Livrables Officiels

- **Livrable 1** : Document officiel du Cahier des Charges & Spécifications Techniques.

- **Livrable 2** : Dépôt Git documenté : Architecture Laravel 13 + React SPA + Endpoints API REST avec tests automatisés.
- **Livrable 3** : Documentation de l'API REST (Swagger / Postman) pour la future application mobile.
- **Livrable 4** : Manuel d'utilisation pour coordinateurs, enseignants et étudiants.
- **Livrable 5** : Mémoire final et support de présentation pour la soutenance.